

変数・数式 実装状況レポート

株式購入判断補助システムについて、現時点でExcel・HTML・CSVに入っている変数と数式、今後追加する予定の変数と数式を整理した資料です。

作成日

2026/05/16

対象

NISA 1年保有MVP

実装済み変数

12

実装済み数式

12

1. 現状の結論

すでにできていること

株価1年データ、週次データ、移動平均、騰落率、出来高倍率、PER/PBR/EPSの一部、決算短信・IRからの財務入力、NISA 1年保有スコアの試算。

これから強化すること

CPI、金利、為替、業界統計、イベントタグ、相関係数、決算サプライズ、ガイダンス修正率、予測誤差の統計化。

現段階のスコアは「銘柄選びの補助」です。実売買判断では、最新株価、最新決算、イベント通過状況、証券会社画面での確認を別途行います。

2. 既に入っている変数

変数	日本語名	意味	使用場所	状態	補足
ticker	銘柄コード	銘柄を一意に識別するコード	全シート	実装済み	例: 2802.T、8306.T
open/high/low/close	始値/高値/安値/終値	株価分析の基礎データ	02_raw_prices_latest、02b_raw_prices_1y	実装済み	Yahoo Finance chart APIから取得
volume	出来高	売買された株数	02、06、07	実装済み	出来高倍率の計算に使用
ma25 / ma75 / ma200	移動平均	短期・中期・長期トレンド確認	06_model_inputs、17_excel_audit	実装済み	終値の25日/75日/200日平均
ret5_pct / ret20_pct / ret60_pct	騰落率	短期から3か月程度の勢い	06、07、22	実装済み	現在値と過去値の比較
volume_ratio20	出来高倍率	通常より出来高が多いか	06、07、17	実装済み	当日出来高÷20日平均出来高
range52_position_pct	52週位置	高値圏・安値圏の判定	06、22	実装済み	52週安値から高値のどこにいるか
max_drawdown20_pct	20日最大下落率	短期急落リスク	06、07、22	実装済み	直近20日のピークからの最大下落
volatility20_pct	20日ボラティリティ	値動きの荒さ	06、07、22	実装済み	直近20日の騰落率の標準偏差
PER / PBR / EPS	基礎バリュエーション	割高・割安と利益水準	04、17、22	一部実装	取得できない銘柄があるため不足欄に表示
sales_growth_pct	売上成長率	事業規模の伸び	21、22	実装済み	決算短信・IRから入力
operating_profit_growth_pct	営業利益成長率	本業利益の伸び	21、22	実装済み	決算短信・IRから入力
eps_growth_pct	EPS成長率	1株利益の伸び	21、22	一部実装	未確認銘柄は空欄
fcf_amount_million_yen	FCF	現金創出力	21、22	一部実装	営業CF+投資CFで簡易計算。未確認銘柄あり
equity_ratio_pct	自己資本比率	財務安全性	21、22	一部実装	銀行は単純比較しない注記あり
dividend_yield_pct	配当利回り	株主還元の強さ	21、22	一部実装	年間配当÷取得株価で概算
buyback_amount_million_yen	自社株買い	株主還元と需給支援	21、22	一部実装	確認済みはKDDIなど。一部未確認
source_url / checked_date / note	出典・確認日・注記	数値の根拠管理	21、22	実装済み	IR・決算短信URLと確認日を保存

3. 入れる予定の変数

変数	日本語名	目的	取得元候補	状態	補足
CPI / PPI	物価指標	インフレと金利リスク 確認	FRED、e-Stat、統計局	実装予定	6月テスト前に月次データとして追加候補
日銀政策金利 / 米政策金利	政策金利	金融政策イベントの影響 確認	日銀、FRED	実装予定	イベント前後の条件分岐に使用
為替感応度	円安/円高影響	輸出・輸入・海外売上比率の影響	企業IR、有価証券報告書	実装予定	業種別リスク判定に使用
業界統計	業界全体の販売・生産データ	個別企業と業界の差を見る	経産省、自販連、業界団体	実装予定	自動車、食品、半導体などから段階導入
決算サプライズ	市場予想との差	決算前後の期待値確認	QUICK系、有料データ、公開予想	保留	信頼できる市場予想データの確保が必要
ガイダンス修正率	会社予想の上方/下方修正	次期業績の方向性	TDnet、企業IR	実装予定	決算短信から自動抽出予定
相関係数	指数・業界・銘柄間の連動	何に影響されやすいか	株価時系列、マクロ時系列	実装予定	週次1年データから先に導入可能
イベントタグ	CPI、FOMC、日銀、決算、戦争、災害等	何の時に下がったかを分類	手動タグ+ニュース/API	実装予定	最初は手動タグから開始
予測誤差	予測と実績の差	モデル改善の材料	08/09/14シート	一部実装	記録は開始済み。統計化は次工程

4. 既に入っている数式

数式名	式・ルール	使用場所	状態	補足
短期MVP総合スコア	Trend20 + Momentum15 + Volume10 + Valuation15 + Macro15 + Fundamental15 + Risk10	07_scores	実装済み	短期監視用。NISA 1年保有判断は22シートを優先
トレンドスコア	終値>=25日線で+6、終値>=75日線で+7、終値>=200日線で+7	07、17	実装済み	上昇基調かを見る
モメンタムスコア	5日>0で+4、20日>0で+5、60日>0で+6、20日>+15%なら-3	07、17	実装済み	短期の勢いと過熱を同時に見る
出来高スコア	出来高倍率>=1.5で10、>=1.2で8、>=0.8で6、それ未満3	07、17	実装済み	市場参加者の注目度を見る
割安度スコア	PER最大8点 + PBR最大7点	07、17、22	実装済み	PER/PBR未取得銘柄は点が伸びない
市場環境スコア	VIX、米10年金利、日経20日、NASDAQ20日で減点	07、22	実装済み	地合いが悪い時に全体の点を抑える
リスクスコア	20日最大下落率と20日ボラティリティで減点	07、17、22	実装済み	急落しやすい銘柄を避ける
NISA 1年保有スコア	成長25 + 財務安全性20 + 割安度15 + 株主還元15 + 長期トレンド10 + 下落耐性10 + 市場環境5	22_nisa_1y_score	実装済み	現在の銘柄選定用中心スコア
成長スコア	売上最大8 + 営業利益最大9 + EPS最大8	22	実装済み	成長が確認できる銘柄を評価
財務安全性スコア	FCF最大10 + 自己資本比率最大10	22	実装済み	銀行など業種差は注記で補正
株主還元スコア	配当最大8 + 自社株買い最大7	22	実装済み	NISA向けの保有安心度に使用
確認済み点数	取得済み項目の最大点合計	22	実装済み	データ不足の銘柄を過大評価しないための指標

5. 入れる予定の数式

数式名	式・ルール	必要データ	状態	補足
相関係数	$\text{Corr}(X,Y)=\text{Cov}(X,Y)/(\sigma X \times \sigma Y)$	株価、指数、為替、金利、CPI	実装予定	何に影響されて下がるかを数値化
イベント前後リターン	イベント後n日リターン=(n日後終値/イベント前終値-1)×100	CPI、FOMC、日銀、決算日	実装予定	イベント通過後の反応を記録
決算ガイダンス修正率	(新予想-旧予想)/旧予想×100	決算短信、TDnet	実装予定	下方修正銘柄を除外する条件に使用
決算サプライズ	(実績EPS-市場予想EPS)/市場予想EPS	市場予想データ	保留	信頼できる市場予想データの取得が必要
業界連動スコア	個別騰落率 - 業界指数騰落率	業界統計、ETF、指数	実装予定	会社固有要因か業界要因かを分ける
下落原因スコア	市場下落 + 業界下落 + 個別悪材料の複合条件	株価、マクロ、イベントタグ	実装予定	何の時に下がるかを分類
期待値モデル	$EV=(P_u \times R_u)-(P_d \times R_d)-C$	勝率、上昇幅、下落幅、コスト	実装予定	予測履歴が十分に貯まってから導入
最大ドローダウン	$MDD=\text{最大資産下落}/\text{最高資産}$	ポートフォリオ時系列	実装予定	個別ではなくポートフォリオ評価に使用
シャープレシオ	$(R_p-R_f)/\sigma p$	ポートフォリオリターン、無リスク金利、ボラ	実装予定	投資信託や指数との比較に使用
異常値補正平均	$\text{Adjusted Mean}=\sum (x_i \times w_i)/\sum w_i$	イベントタグ付きリターン	実装予定	コロナ級・AI熱狂などを通常相場と分ける
動的重み	$\text{FinalScore}=\sum (W_i(t) \times F_i)$	相場モード、過去誤差	保留	十分な検証前に導入すると恣意的になるため後工程

6. 現時点のNISA 1年保有スコア上位

銘柄	社名	スコア	確認済み点数	判定	不足データ
2802.T	味の素	64	93	監視	自社株買い
8306.T	三菱UFJフィナンシャル・グループ	60	75	監視	FCF / 自社株買い / PER
9433.T	KDDI	59	72	見送り/保留	FCF / 自己資本比率 / PER
7974.T	任天堂	57	83	見送り/保留	FCF / 自社株買い
8035.T	東京エレクトロン	56	85	見送り/保留	自社株買い / PER
8058.T	三菱商事	56	93	見送り/保留	自社株買い
6857.T	アドバンテスト	49	67	データ不足・要確認	EPS成長率 / FCF / 配当利回り / 自社株買い
4519.T	中外製薬	33	49	データ不足・要確認	EPS成長率 / FCF / 自己資本比率 / 配当利回り / 自社株買い / PER

上記は現在保存されているCSVから作成。点数よりも、不足データと確認済み点数を併せて確認します。